BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC PHENIKAA



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

MÔN: ĐÁNH GIÁ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG VÀ KIỂM THỬ CHỨC NĂNG HỆ THỐNG ĐẶT XE TRỰC TUYẾN MIOTO (MIOTO.VN)

Nhóm 8: 1. Phạm Duy Quang – 23017167 (Nhóm trưởng)

2. Trần Văn Nhật – 23010625

3. Phạm Văn Đạt – 23017150

Lớp: AI&KHDL_1

GVHD: **TS. Trịnh Thanh Bình**

HÀ NỘI – NĂM 2026

Mục lục

Danh mục hình vẽ iii

Danh mục bảng biểu iv

Danh mục các chữ viết tắt v

1 Tổng quan hệ thống đặt xe trực tuyến Mioto.vn và phạm vi đề tài 1
- 1.1 Bối cảnh thị trường cho thuê xe ô tô và mô hình kinh tế chia sẻ (P2P) . . 1
- 1.2 Giới thiệu Nền tảng Mioto (Mioto.vn) 1
  - 1.2.1 Các đặc trưng cốt lõi của Mioto 2
- 1.3 Mô hình hoạt động và Các tác nhân người dùng (Actors) 2
- 1.4 Phương pháp luận và mô hình V-Model trong kiểm thử phần mềm 3

2 Phân tích kiến trúc và đặc tả yêu cầu hệ thống 4
- 2.1 Kiến trúc Hệ thống Vi dịch vụ (Microservices Architecture) 4
- 2.2 Đặc tả Yêu cầu Chức năng Hệ thống (SRS) 4
- 2.3 Sơ đồ Ca Sử Dụng Tổng Quát (Use Case Diagram) 8
- 2.4 Sơ đồ Máy Trạng thái Vòng đời Chuyến đi (State Machine Diagram) . . . 9
- 2.5 Sơ đồ Tuần tự Luồng Nghiệp vụ Đặt cọc và Thanh toán (Sequence Diagram) 9

3 Kế hoạch kiểm thử phần mềm theo chuẩn IEEE 829 11
- 3.1 Mô hình Kim Tự Tháp Kiểm Thử Tự Động (Testing Pyramid) 11
- 3.2 Phạm vi Kiểm thử (Test Scope) 11
- 3.3 Môi trường Kiểm thử và Công cụ Triển khai (Test Environment & Tooling) 12
- 3.4 Tiêu chuẩn Bắt đầu và Kết thúc Kiểm thử (Entry & Exit Criteria) 12

4 Thiết kế bộ ca kiểm thử chức năng chi tiết 14
- 4.1 Phân tích Phân vùng tương đương (EP) và Giá trị biên (BVA) 14
- 4.2 Bảng Quyết định (Decision Table) cho Thuật toán Tính Giá 14
- 4.3 Bảng Quyết định Chính sách Hủy Chuyến & Bồi Cọc 14
- 4.4 Danh sách 68 Ca Kiểm thử Chức năng Chi tiết Toàn diện 14

5 Kiểm thử hộp trắng và sơ đồ dòng điều khiển (CFG) 29
- 5.1 Hàm nghiệp vụ Tính toán Giá cước 29
- 5.2 Sơ đồ Dòng Điều Khiển (CFG) và Tính toán Độ Phức Tạp $V(G)$ 30
- 5.3 Tập 7 Đường đi Cơ sở Độc lập (Basis Paths) và Kết quả Thực thi 30

6 Đánh giá chất lượng phần mềm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 25010 32

7 Thiết kế kịch bản kiểm thử tự động 33

7.1 Kiểm thử RESTful API Tự động với Postman / Newman 33

7.1.1 Các kịch bản kiểm thử API chính 33

7.1.2 Kịch bản mã nguồn JavaScript Test Assertions trên Postman 33

7.1.3 Tự động hóa chạy kiểm thử với Newman CLI 34

7.2 Kiểm thử Giao diện E2E Tự động với Python và Selenium WebDriver . . . 34

7.2.1 Mã nguồn kịch bản kiểm thử E2E (Selenium) 34

7.2.2 Kết quả thực thi kiểm thử tự động 36

8 Quản lý lỗi và ma trận truy xuất nguồn gốc (RTM) 37

8.1 Quy trình Vòng đời Lỗi Phần mềm (Defect Life Cycle) 37

8.2 Báo cáo Lỗi Điển hình Phát hiện được (Defect Reports) 37

8.3 Ma trận Truy xuất Nguồn gốc Yêu cầu (RTM) Toàn diện 38

8.4 Thống kê và Đo lường Kết quả Kiểm thử 39

9 Kết luận và đề xuất cải tiến hệ thống 41

9.1 Tổng kết Kết quả Thực hiện Đề tài của Nhóm 8 41

9.2 Khuyến nghị Cải tiến Nền tảng Mioto.vn 42

Tài liệu tham khảo 44

Danh sách hình vẽ

1.1 Mô hình chữ V (V-Model) trong quy trình kiểm thử và đánh giá hệ thống Mioto.vn 3

2.1 Sơ đồ kiến trúc vi dịch vụ và tích hợp đối tác của Mioto.vn (Draw.io style) 4
2.2 Sơ đồ Ca sử dụng tổng quát (Use Case Diagram) hệ thống Mioto.vn 9
2.3 Sơ đồ Máy trạng thái vòng đời chuyến đi (Trip State Machine Diagram) . . 9
2.4 Sơ đồ Tuần tự (Sequence Diagram) luồng đặt cọc và thanh toán trực tuyến qua Alepay 10

3.1 Mô hình Kim tự tháp kiểm thử tự động áp dụng cho hệ thống Mioto.vn . . 11

5.1 Đồ thị dòng điều khiển (CFG) hàm tính cước Mioto ($N = 18, E = 23$) . . . 31

8.1 Sơ đồ quy trình quản lý vòng đời lỗi phần mềm (Defect Life Cycle) 37

Danh sách bảng

2.1 Ma trận đặc tả 21 yêu cầu chức năng cốt lõi (SRS) hệ thống Mioto.vn . . . 5

4.1 Bảng quyết định kiểm thử tính toán chi phí thuê xe Mioto 15
4.3 Danh mục chi tiết 68 ca kiểm thử chức năng hệ thống Mioto.vn 15
4.2 Bảng quyết định kiểm thử chính sách hủy chuyến và bồi thường 28

5.1 Tập ca kiểm thử bao phủ 100% Basis Paths cho thuật toán tính giá 30

6.1 Bảng điểm đánh giá chất lượng toàn diện hệ thống Mioto.vn theo ISO/IEC 25010 32

8.1 Ma trận truy xuất nguồn gốc yêu cầu (Requirements Traceability Matrix - RTM) 38

Danh mục các chữ viết tắt

Từ viết tắt	Ý nghĩa tiếng Việt / Thuật ngữ chuyên ngành
SQA	Software Quality Assurance (Đảm bảo chất lượng phần mềm)
STLC	Software Testing Life Cycle (Vòng đời kiểm thử phần mềm)
SRS	Software Requirements Specification (Đặc tả yêu cầu phần mềm)
EP	Equivalence Partitioning (Kỹ thuật phân vùng tương đương)
BVA	Boundary Value Analysis (Kỹ thuật phân tích giá trị biên)
CFG	Control Flow Graph (Đồ thị dòng điều khiển)
RTM	Requirements Traceability Matrix (Ma trận truy xuất nguồn gốc yêu cầu)
ISO/IEC 25010	Tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống chất lượng phần mềm (SQuaRE)
IEEE 829	Tiêu chuẩn quốc tế về tài liệu kiểm thử phần mềm
GPLX	Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ (hạng B1, B2, C, D, E)
CCCD	Căn cước công dân gắn chip định danh điện tử
OTP	One-Time Password (Mật khẩu xác thực một lần qua SMS)
P2P	Peer-to-Peer (Mô hình kinh tế chia sẻ kết nối ngang hàng)
KYC	Know Your Customer (Quy trình định danh và xác thực khách hàng)
ODO	Odometer (Chỉ số đồng hồ đo quãng đường di chuyển của ô tô)
API	Application Programming Interface (Giao diện lập trình ứng dụng)
JWT	JSON Web Token (Chuỗi mã hóa xác thực phiên làm việc)
PCI-DSS	Payment Card Industry Data Security Standard (Chuẩn an toàn thẻ quốc tế)
E2E	End-to-End Testing (Kiểm thử toàn trình từ đầu đến cuối hệ thống)
CI/CD	Continuous Integration / Continuous Deployment (Tích hợp & Triển khai liên tục)

Chương 1

Tổng quan hệ thống đặt xe trực tuyến Mioto.vn và phạm vi đề tài

1.1 Bối cảnh thị trường cho thuê xe ô tô và mô hình kinh tế chia sẻ (P2P)

Trong thời đại chuyển đổi số và sự bùng nổ của nền kinh tế chia sẻ (Sharing Economy), xu hướng du lịch tự túc, các chuyến công tác linh hoạt và nhu cầu trải nghiệm lái xe ô tô cá nhân tại các đô thị lớn ở Việt Nam (Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt, Phú Quốc,...) đang tăng trưởng vượt bậc.

Việc sở hữu một chiếc ô tô cá nhân đối mặt với nhiều chi phí cố định cao: khấu hao xe, phí đăng kiểm, bảo hiểm bắt buộc và tự nguyện, phí bảo dưỡng định kỳ, phí bến bãi đỗ xe và thuế phí liên quan. Ngược lại, nhiều chủ xe chỉ sử dụng phương tiện vào dịp cuối tuần hoặc một vài ngày trong tháng, dẫn đến tình trạng tài sản nhàn rỗi gây lãng phí.

Mô hình cho thuê xe ngang hàng (Peer-to-Peer Car Rental), tương tự như mô hình Turo hay Getaround trên thế giới, cho phép chủ xe (Car Owner) chia sẻ quyền sử dụng chiếc xe nhàn rỗi của mình cho khách có nhu cầu thuê (Renter) thông qua một nền tảng công nghệ trung gian. Khách thuê xe được hưởng mức giá tối ưu hơn từ 20% đến 30% so với các công ty thuê xe truyền thống, được chủ động lựa chọn chính xác đời xe, màu sắc, tính năng, và địa điểm giao nhận xe thuận tiện. Đồng thời, chủ xe có thêm nguồn thu nhập thụ động đáng kể để trang trải chi phí nuôi xe.

1.2 Giới thiệu Nền tảng Mioto (Mioto.vn)

Mioto là một trong những ứng dụng tiên phong và dẫn đầu thị trường cho thuê xe ô tô tự lái và có tài xế tại Việt Nam, vận hành bởi Công ty Cổ phần Mioto Asia. Ra mắt từ năm 2017, Mioto đã nhanh chóng phát triển mạng lưới bao phủ hơn 25 tỉnh thành lớn với hàng nghìn dòng xe đa dạng: từ các mẫu xe phổ thông đô thị (Hyundai Grand i10, Kia Morning, Toyota Vios, Honda City), SUV gầm cao gia đình (Mitsubishi Xpander, Toyota Fortuner, Ford Everest, Hyundai SantaFe) đến các dòng xe hạng sang (Mercedes-Benz, BMW, VinFast VF8, VF9).

1.2.1 Các đặc trưng cốt lõi của Mioto

- **Đa dạng phương thức thuê:** Cho thuê xe tự lái (Self-drive) và Cho thuê xe có tài xế (With driver), cho thuê theo ngày hoặc theo gói dài hạn (Car Subscription).
- **Quy trình số hóa 100%:** Từ khâu tìm kiếm, lọc xe theo bán kính bản đồ, đặt cọc trực tuyến, chụp ảnh hiện trạng xe khi nhận/trả xe (Photo Check-in/Check-out) đến ký xác nhận hợp đồng điện tử.
- **Bảo hiểm vật chất chuyến đi:** Hợp tác cùng các tập đoàn bảo hiểm lớn (Bảo hiểm Quân Đội MIC, Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không VNI) cung cấp gói bảo hiểm bảo vệ toàn diện cho cả chủ xe và khách thuê trong suốt thời gian diễn ra chuyến đi.
- **Minh bạch tài chính:** Bảng kê chi phí công khai, rõ ràng về đơn giá ngày, phụ phí cuối tuần/lễ tết, phí vượt giới hạn quãng đường (Over-mileage fee), phụ phí trả xe trễ hạn (Over-time fee), phí rửa xe và phụ phí khử mùi (Smell removal fee).

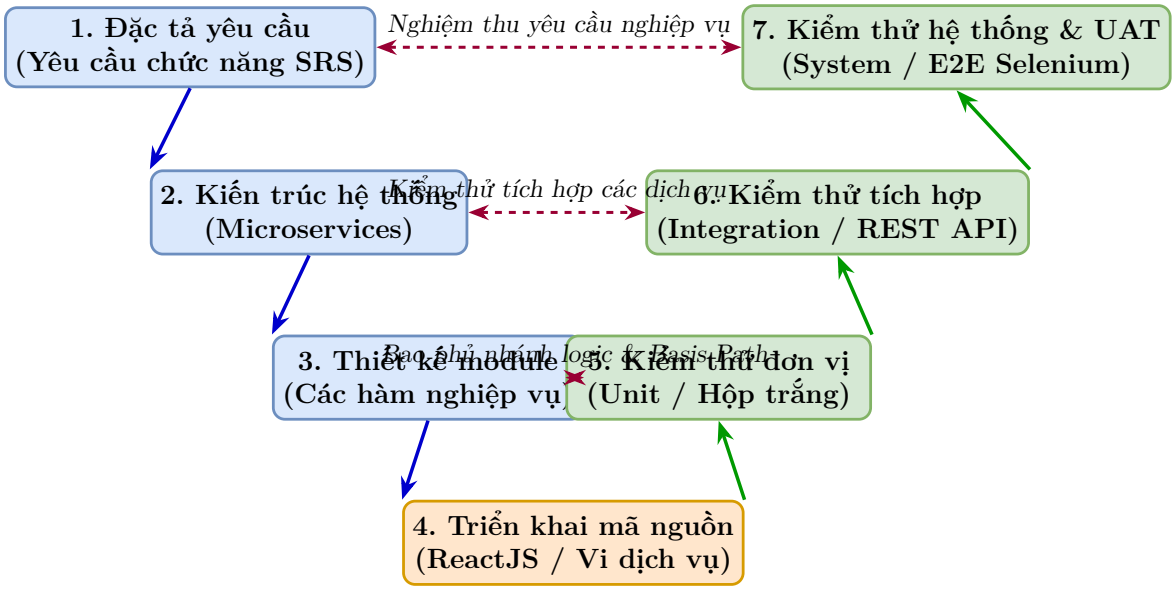
1.3 Mô hình hoạt động và Các tác nhân người dùng (Actors)

Hệ thống Mioto.vn vận hành xoay quanh 3 nhóm tác nhân chính:

1. **Khách thuê xe (Renter):** Tìm kiếm xe theo vị trí, thời gian, mức giá, thương hiệu, tiện ích; quản lý hồ sơ định danh KYC GPLX; gửi yêu cầu đặt xe, áp dụng voucher, thanh toán đặt cọc 30%; nhận xe (Check-in), trả xe (Check-out) và đánh giá dịch vụ.
2. **Chủ sở hữu phương tiện (Car Owner):** Đăng ký hồ sơ xe, đăng kiểm, bảo hiểm; thiết lập biểu phí theo ngày thường, cuối tuần, ngày lễ; cấu hình yêu cầu thế chấp, giới hạn số km tối đa trong ngày; phê duyệt yêu cầu đặt xe trong 60 phút; bàn giao và nhận lại xe; quản lý ví doanh thu và rút tiền.
3. **Quản trị viên hệ thống (Admin & CSKH):** Kiểm duyệt hồ sơ xe, phê duyệt GPLX, cấu hình khuyến mãi, giải quyết tranh chấp bồi thường cọc và giám sát vận hành hệ thống.

1.4 Phương pháp luận và mô hình V-Model trong kiểm thử phần mềm

Để đảm bảo tính toàn diện và khoa học, quá trình kiểm định và đánh giá chất lượng hệ thống Mioto.vn được thiết kế và thực thi dựa trên mô hình chữ V (V-Model). Hình 1.1 mô tả sự đối ứng mật thiết giữa các giai đoạn phân tích thiết kế phát triển và các cấp độ kiểm thử tương ứng.



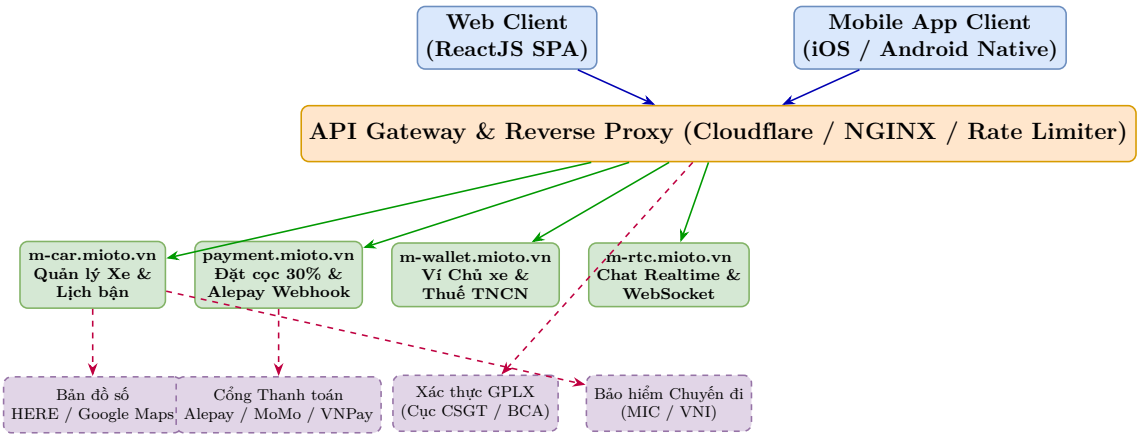
Hình 1.1: Mô hình chữ V (V-Model) trong quy trình kiểm thử và đánh giá hệ thống Mioto.vn

Chương 2

Phân tích kiến trúc và đặc tả yêu cầu hệ thống

2.1 Kiến trúc Hệ thống Vi dịch vụ (Microservices Architecture)

Hệ thống Mioto.vn được tổ chức theo kiến trúc phân tán hướng vi dịch vụ (Microservices), tách biệt hoàn toàn giữa các nghiệp vụ quản lý xe, giao dịch thanh toán, ví điện tử và giao tiếp thời gian thực. Sơ đồ kiến trúc tổng thể được biểu diễn chi tiết tại Hình 2.1.



Hình 2.1: Sơ đồ kiến trúc vi dịch vụ và tích hợp đối tác của Mioto.vn (Draw.io style)

2.2 Đặc tả Yêu cầu Chức năng Hệ thống (SRS)

Hệ thống bao gồm 8 phân hệ nghiệp vụ chính với 21 mã yêu cầu chức năng (SRS) được chuẩn hóa. Bảng 2.1 trình bày chi tiết toàn văn 21 yêu cầu chức năng cốt lõi kèm tiêu chí nghiệm thu tương ứng.

Bảng 2.1: Ma trận đặc tả 21 yêu cầu chức năng cốt lõi (SRS) hệ thống Mioto.vn

Mã YC	Phân hệ	Tên chức năng	Mô tả yêu cầu chi tiết	Tiêu chí nghiệm thu
REQ-AUTH-01	Xác thực	Đăng ký tài khoản bằng SĐT	Cho phép người dùng nhập SĐT Việt Nam (+84), hệ thống gửi mã OTP gồm 6 chữ số qua SMS.	- SĐT hợp lệ chuẩn E.164 (10 chữ số). - Mã OTP có hiệu lực 60 giây. - Cho phép gửi lại tối đa 3 lần/10 phút.
REQ-AUTH-02	Xác thực	Xác thực OTP & Thiết lập mật khẩu	Người dùng nhập đúng mã OTP để kích hoạt tài khoản và khởi tạo mật khẩu truy cập.	- Mật khẩu tối thiểu 8 ký tự, gồm chữ hoa, chữ thường và số. - Khóa tạm thời 15 phút nếu nhập sai OTP quá 5 lần.
REQ-AUTH-03	Xác thực	Đăng nhập tài khoản	Cho phép đăng nhập bằng SĐT + Mật khẩu hoặc đăng nhập nhanh bằng OTP / Google / Facebook.	- Tạo JWT token lưu trữ bảo mật (HttpOnly cookie). - Ghi nhận lịch sử đăng nhập (IP, Thiết bị).
REQ-AUTH-04	Xác thực / KYC	Định danh GPLX (Bằng lái)	Người dùng tải lên ảnh chụp 2 mặt Giấy phép lái xe hạng B1/B2/C và nhập số GPLX, ngày cấp.	- Hệ thống kiểm tra trùng lặp số GPLX. - Đổi trạng thái sang "Chờ phê duyệt"hoặc tự động duyệt qua API Cục CSGT.
REQ-SRCH-01	Tìm kiếm	Tìm xe theo địa điểm	Người dùng nhập tên Tỉnh/Thành phố, Quận/Huyện, tên địa danh hoặc chọn vị trí hiện tại trên bản đồ.	- Tích hợp Places Autocomplete của Google/HERE Maps. - Bán kính tìm kiếm mặc định: 10 km.
REQ-SRCH-02	Tìm kiếm	Tìm xe theo khung thời gian	Cho phép chọn Ngày/Giờ nhận xe và Ngày/Giờ trả xe.	- Thời gian nhận xe phải sau thời điểm hiện tại ít nhất 2 giờ. - Thời lượng thuê tối thiểu là 24 giờ (1 ngày) đối với thuê tự lái.

Còn tiếp ở trang sau...

Bảng 2.1 – Tiếp tục từ trang trước

Mã YC	Phân hệ	Tên chức năng	Mô tả yêu cầu chi tiết	Tiêu chí nghiệm thu
REQ-SRCH-03	Bộ lọc	Lọc xe nâng cao	Lọc danh sách xe theo Hãng xe, Kiểu dáng, Hộp số, Nhiên liệu, Mức giá (từ - đến).	- Kết quả lọc cập nhật tức thời mà không cần tải lại toàn bộ trang. - Hiển thị số lượng xe khớp tiêu chí.
REQ-SRCH-04	Bộ lọc	Lọc tính năng tiện ích	Lọc theo: Giao xe tận nơi, Đặt xe nhanh (Instant Booking), Miễn thế chấp xe máy/tiền mặt, Giảm giá.	- Phân loại rõ các dòng xe đạt chứng chỉ "Chủ xe 5 sao"hoặc "Tỷ lệ phản hồi 100%".
REQ-PRIC-01	Tính giá	Tính đơn giá ngày cơ bản	Đơn giá niêm yết của từng xe x Số ngày thuê.	- Tính tròn block 24 giờ. Phần giờ dư thừa từ 1-5h tính theo đơn giá giờ; vượt quá 5h tính trọn 1 ngày.
REQ-PRIC-02	Tính giá	Phụ phí cuối tuần & Ngày Lễ	Tự động cộng thêm phụ phí cuối tuần (T7, CN: +10% đến +20%) hoặc phụ phí Lễ/Tết (Tết Âm lịch, 30/4-1/5, 2/9).	- Bảng giá điều chỉnh tự động theo lịch hệ thống mà chủ xe đã cấu hình trước.
REQ-PRIC-03	Tính giá	Phí bảo hiểm chuyến đi	Tự động tính phí bảo hiểm vật chất xe (hợp tác MIC/VNI), thông thường từ 10% - 15% đơn giá thuê.	- Khách thuê có thể xem quyền lợi bồi thường: mức khấu trừ bồi thường tối đa (thông thường 2.000.000đ/vụ).
REQ-PRIC-04	Tính giá	Phí giao nhận xe tận nơi	Tính phí vận chuyển xe đến tận nhà/sân bay của khách: Miễn phí trong bán kính 0-5km; vượt quá tính từ 10.000đ - 15.000đ/km.	- Khoảng cách được tính toán chính xác theo API lộ trình đường bộ (Routing API).

Còn tiếp ở trang sau...

Bảng 2.1 – Tiếp tục từ trang trước

Mã YC	Phân hệ	Tên chức năng	Mô tả yêu cầu chi tiết	Tiêu chí nghiệm thu
REQ-PRIC-05	Khuyến mãi	Áp dụng Mã giảm giá (Voucher)	Cho phép nhập mã khuyến mãi, hệ thống kiểm tra tính hợp lệ và giảm trừ trực tiếp vào tổng tiền chuyến.	- Chỉ giảm trên đơn giá thuê gốc (không giảm trên phí bảo hiểm và phí giao xe). - Không áp dụng đồng thời 2 voucher trên 1 đơn.
REQ-BOOK-01	Đặt xe	Tạo yêu cầu đặt xe	Khách chọn điểm giao nhận, phương thức thanh toán cọc và gửi lời nhắn cho chủ xe.	- Trạng thái đơn: "Chờ chủ xe duyệt"(Pending Approval). - Khóa tạm thời lịch xe trong thời gian chờ duyệt.
REQ-BOOK-02	Đặt xe	Phê duyệt yêu cầu từ Chủ xe	Chủ xe nhận thông báo qua App/SMS/Web và có tối đa 60 phút để bấm "Đồng ý"hoặc "Từ chối".	- Nếu quá 60 phút không phản hồi, hệ thống tự động hủy đơn và thông báo cho khách.
REQ-BOOK-03	Đặt cọc	Thanh toán tiền cọc (Deposit)	Khách thanh toán 30% giá trị chuyến đi để hoàn tất giữ xe trong vòng 60 phút kể từ khi chủ xe duyệt.	- Hỗ trợ Thẻ Quốc tế, Thẻ ATM, Ví MoMo, VNPay, Ví Mioto. - Đổi trạng thái sang "Đã đặt cọc"(Booked/Confirmed).
REQ-TRIP-01	Quản lý chuyến	Thủ tục Check-in (Nhận xe)	Hai bên gặp mặt bàn giao chìa khóa: Khách & Chủ xe chụp tối thiểu 4 ảnh góc xe, ảnh ODO, ảnh vạch xăng.	- Ký hợp đồng thuê xe điện tử trên ứng dụng. - Đổi trạng thái chuyến: "Đang diễn ra"(In Progress).

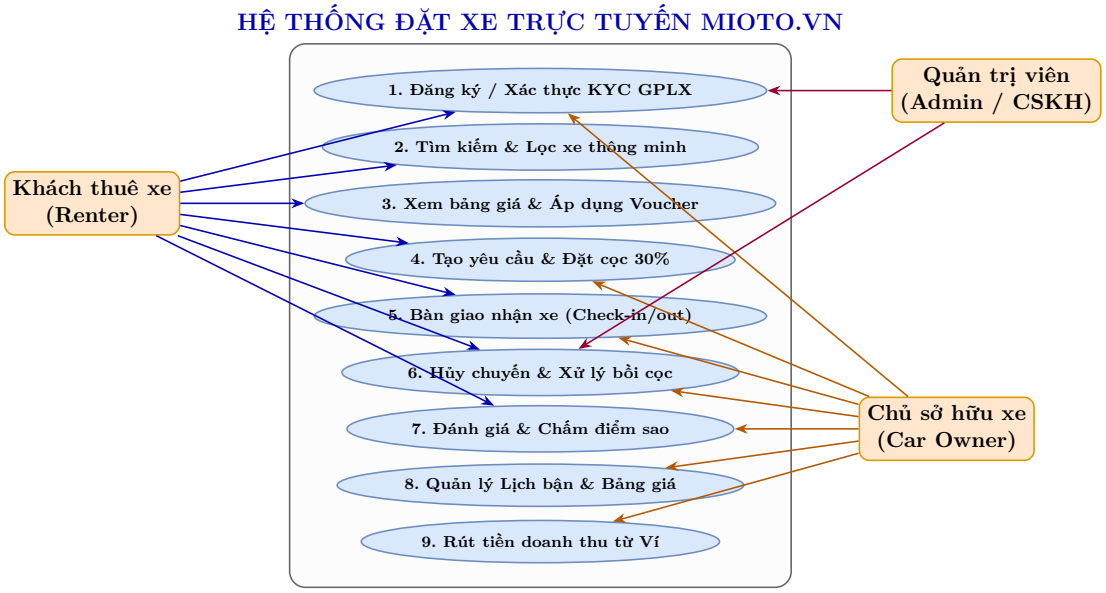
Còn tiếp ở trang sau...

Bảng 2.1 – Tiếp tục từ trang trước

Mã YC	Phân hệ	Tên chức năng	Mô tả yêu cầu chi tiết	Tiêu chí nghiệm thu
REQ-TRIP-02	Quản lý chuyến	Thủ tục Check-out (Trả xe)	Hai bên đối soát tình trạng xe khi kết thúc chuyến, ghi nhận ODO và mức xăng/pin hoàn trả.	- Tính phụ phí vượt km (ví dụ 3.000đ/km nếu vượt quá 300km/ngày). - Tính phụ phí bù xăng nếu mức xăng thấp hơn ban đầu. - Khách thanh toán 70% tiền thuê còn lại + phụ phí trực tiếp cho chủ xe.
REQ-CANC-01	Hủy chuyến	Khách hủy chuyến theo chính sách	Khách hủy đơn đặt xe theo các mốc thời gian quy định trong chính sách Mioto.	- Hủy trước >7 ngày: Hoàn 100% cọc. - Hủy từ 7 ngày đến >24h: Hoàn 50% cọc. - Hủy dưới 24h: Mất 100% cọc.
REQ-CANC-02	Hủy chuyến	Chủ xe hủy chuyến	Chủ xe bấm hủy chuyến đã được xác nhận.	- Hoàn 100% cọc cho khách thuê. - Phạt chủ xe 30% giá trị cọc và hạ điểm uy tín trên hệ thống.
REQ-RATE-01	Đánh giá	Đánh giá chuyến đi	Khách thuê và Chủ xe đánh giá lẫn nhau (từ 1 đến 5 sao kèm bình luận và hình ảnh minh chứng).	- Chỉ mở form đánh giá trong vòng 7 ngày kể từ khi kết thúc chuyến. - Điểm đánh giá cập nhật vào điểm trung bình của xe.

2.3 Sơ đồ Ca Sử Dụng Tổng Quát (Use Case Diagram)

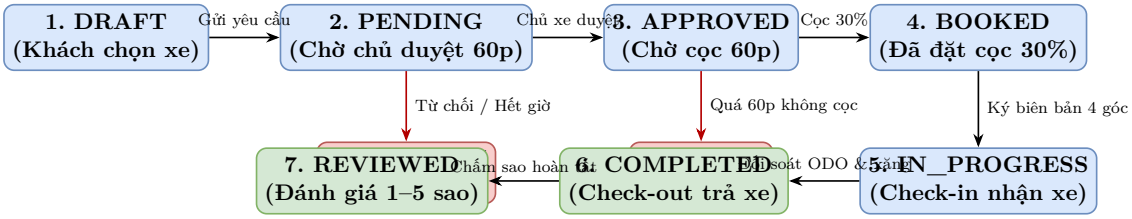
Hệ thống kết nối 3 tác nhân chính thông qua các trường hợp sử dụng (Use Cases) được chuẩn hóa tại Hình 2.2.



Hình 2.2: Sơ đồ Ca sử dụng tổng quát (Use Case Diagram) hệ thống Mioto.vn

2.4 Sơ đồ Máy Trạng thái Vòng đời Chuyến đi (State Machine Diagram)

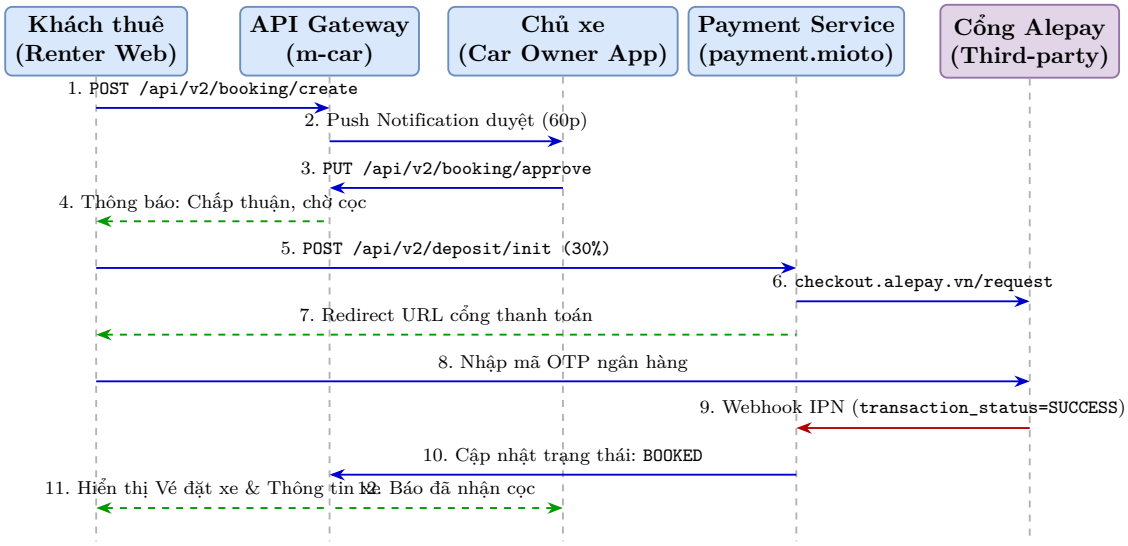
Vòng đời của một chuyến đi (Trip Lifecycle) trải qua 7 trạng thái chuyển đổi nghiêm ngặt, được minh họa tại Hình 2.3.



Hình 2.3: Sơ đồ Máy trạng thái vòng đời chuyến đi (Trip State Machine Diagram)

2.5 Sơ đồ Tuần tự Luồng Nghiệp vụ Đặt cọc và Thanh toán (Sequence Diagram)

Để làm rõ luồng giao tiếp dữ liệu giữa Client và các dịch vụ backend phân tán cùng cổng thanh toán bên thứ ba, Hình 2.4 mô tả chi tiết biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram) từ lúc khách thuê tạo đơn đặt xe, chủ xe xác nhận, gọi Webhook IPN từ cổng thanh toán Alepay đến khi cập nhật trạng thái đơn hàng sang `BOOKED`.



Hình 2.4: Sơ đồ Tuần tự (Sequence Diagram) luồng đặt cọc và thanh toán trực tuyến qua Alepay

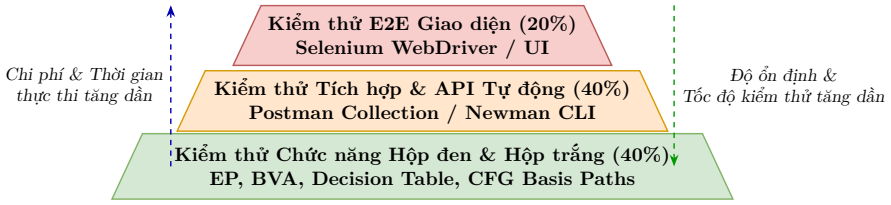
Chương 3

Kế hoạch kiểm thử phần mềm theo chuẩn IEEE 829

Kế hoạch kiểm thử chi tiết được định danh `TP-MIOTO-SQA-2026-V1.0` tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế IEEE 829-2008.

3.1 Mô hình Kim Tự Tháp Kiểm Thử Tự Động (Testing Pyramid)

Chiến lược phân bổ nguồn lực kiểm thử được cấu trúc theo kim tự tháp tự động hóa, minh họa tại Hình 3.1.



Hình 3.1: Mô hình Kim tự tháp kiểm thử tự động áp dụng cho hệ thống Mioto.vn

3.2 Phạm vi Kiểm thử (Test Scope)

Kế hoạch kiểm thử xác định ranh giới rõ ràng giữa các hạng mục cần thực thi và các hạng mục nằm ngoài phạm vi kiểm thử của đợt đánh giá:

1. **Các hạng mục trong phạm vi kiểm thử (Features to be Tested):**
    - Toàn bộ 8 phân hệ chức năng người dùng theo tài liệu đặc tả SRS: Xác thực tài khoản & KYC, Tìm kiếm & Bộ lọc xe, Xem bảng giá cước & Voucher, Đặt xe & Thanh toán cọc trực tuyến Alepay, Quy trình Check-in/Check-out, Hủy chuyến & Xử lý bồi cọc, Đánh giá dịch vụ và Quản lý ví doanh thu chủ xe.
    - Kiểm thử tích hợp các RESTful API của các vi dịch vụ cốt lõi (`m-car`, `payment`, `m-wallet`, `m-rtc`).
    - Kiểm thử hộp trắng thuật toán tính giá cước và bồi thường hủy chuyến.

- Đánh giá chất lượng toàn diện theo 8 đặc tính tiêu chuẩn ISO/IEC 25010.

2. **Các hạng mục nằm ngoài phạm vi kiểm thử (Features Not to be Tested):**
   - Hệ thống phần cứng hạ tầng vật lý nội bộ của các nhà cung cấp máy chủ đám mây.
   - Mã nguồn nội bộ của cổng thanh toán Alepay và các hệ thống ngân hàng liên kết đối tác (chỉ kiểm thử tại điểm tiếp nhận Webhook IPN và giao diện chuyển hướng Redirect).
   - Kiểm thử tải phá hủy giới hạn cực đại vượt ngưỡng 100.000 người dùng đồng thời (Stress Test cấp độ phá hủy hạ tầng).

3.3 Môi trường Kiểm thử và Công cụ Triển khai (Test Environment & Tooling)

- **Môi trường Staging & Production Testing:** Website chính thức https://www.mioto.vn và môi trường kiểm thử giả lập Sandbox.
- **Thiết bị và Trình duyệt kiểm thử:**
  - Trình duyệt Desktop: Google Chrome v124+, Mozilla Firefox v125+, Microsoft Edge v124+, Apple Safari 17+.
  - Trình duyệt Mobile giả lập (Responsive Viewport): iPhone 14/15 Pro (393x852px), Samsung Galaxy S23 (360x780px), iPad Air (820x1180px).
- **Bộ công cụ kiểm thử chuẩn hóa (Test Stack):**
  - Quản lý kịch bản kiểm thử & Ma trận yêu cầu: Microsoft Excel, Markdown, LaTeX IEEE 829.
  - Kiểm thử API: Postman v10.24, Newman CLI Runner cho kịch bản CI/CD.
  - Kiểm thử tự động E2E: Python 3.11, Selenium WebDriver 4.20, PyTest framework.
  - Kiểm thử hộp trắng: Java 17 LTS, JUnit 5, JaCoCo Code Coverage Agent.
  - Quản lý mã nguồn và lỗi: Git, GitHub Issues, Jira Software.

3.4 Tiêu chuẩn Bắt đầu và Kết thúc Kiểm thử (Entry & Exit Criteria)

1. **Tiêu chuẩn Bắt đầu (Entry Criteria):**

- Tài liệu đặc tả yêu cầu SRS được rà soát và phê duyệt 100%.
- Môi trường kiểm thử hoạt động ổn định, kết nối mạng thông suốt tới các microservices.
- Dữ liệu kiểm thử mẫu (Test Data) đã được chuẩn bị đầy đủ: tài khoản chủ xe, tài khoản khách thuê, danh sách xe mẫu có định vị GPS tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

2. **Tiêu chuẩn Kết thúc (Exit Criteria):**

- Thực thi 100% các ca kiểm thử chức năng đã được thiết kế (68/68 test cases).
- Độ bao phủ đường đi cơ sở (Basis Path Coverage) đạt 100% (7/7 đường đi).
- Tỷ lệ Pass của các ca kiểm thử đạt tối thiểu 95%; không còn tồn đọng bất kỳ lỗi nào ở mức độ Nghiêm trọng (Blocker/Critical - Severity S1/S2).
- Tất cả các lỗi phát hiện (Defects) đều được ghi nhận vào hệ thống theo dõi lỗi kèm log và các bước tái hiện (reproduce steps).
- Báo cáo đánh giá chất lượng ISO/IEC 25010 và Ma trận RTM được hoàn thiện và ký duyệt.

Chương 4

Thiết kế bộ ca kiểm thử chức năng chi tiết

4.1 Phân tích Phân vùng tương đương (EP) và Giá trị biên (BVA)

Các phân vùng kiểm thử được thiết lập chặt chẽ:

- **Trường Số điện thoại:**
  - Vùng hợp lệ (Valid EP): SĐT 10 chữ số đầu 03x, 05x, 07x, 08x, 09x (VD: `0912345678`).
  - Giá trị biên (BVA): 9 số (`091234567` → Thiếu); 11 số (`09123456789` → Thừa); Rỗng.
- **Khoảng cách giao xe tận nơi (d):**
  - $d \leq 5.0$ km: Miễn phí giao xe (Biên trên miễn phí).
  - $d = 5.1$ km: Bắt đầu tính phí giao xe: $(d - 5) \times 15.000$đ (Biên ngoài tính phí).
- **Thời gian thuê xe:** Tối thiểu 24 giờ. Thời gian nhận xe cách thời điểm hiện tại tối thiểu 2 giờ.

4.2 Bảng Quyết định (Decision Table) cho Thuật toán Tính Giá

4.3 Bảng Quyết định Chính sách Hủy Chuyến & Bồi Cọc

4.4 Danh sách 68 Ca Kiểm thử Chức năng Chi tiết Toàn diện

Dưới đây là bảng đặc tả chi tiết của toàn bộ các ca kiểm thử chức năng được thiết kế cho hệ sinh thái Mioto.vn, chuẩn hóa theo chuẩn quốc tế IEEE 829:

Điều kiện / Hành động	**R1**	**R2**	**R3**	**R4**	**R5**	**R6**
C1: Loại ngày thuê	Ngày thường	Cuối tuần	Lễ/Tết	Ngày thường	Cuối tuần	Ngày thường
C2: Khoảng cách (d)	Tại bãi	$\leq$ 5km	$>$ 5km	Tại bãi	$>$ 5km	$>$ 5km
C3: Mã Voucher	Không	Không	Không	Giảm 10%	Giảm 100k	Hết hạn
A1: Phụ phí ngày	0đ	+15%	+30%	0đ	+15%	0đ
A2: Phí giao xe	0đ	0đ	$(d-5) \times 15$k	0đ	$(d-5) \times 15$k	$(d-5) \times 15$k
A3: Bảo hiểm MIC	10% thuê	10% thuê	10% thuê	10% thuê	10% thuê	10% thuê
A4: Mức giảm Voucher	0đ	0đ	0đ	-10% gốc	-100.000đ	0đ
A5: Tiền đặt cọc (30%)	30% $\times$ T	30% $\times$ T	30% $\times$ T	30% $\times$ T	30% $\times$ T	30% $\times$ T

Bảng 4.1: Bảng quyết định kiểm thử tính toán chi phí thuê xe Mioto

Bảng 4.3: Danh mục chi tiết 68 ca kiểm thử chức năng hệ thống Mioto.vn

Mã TC	**Tên ca kiểm thử**	**Các bước & Dữ liệu (Steps)**	**Kỳ vọng (Expected Result)**
TC-AUTH-01	Đăng ký tài khoản với SĐT hợp lệ	1. Truy cập trang Đăng ký. 2. Nhập SĐT hợp lệ. 3. Bấm nút "Tiếp tục".	Hệ thống thông báo gửi mã OTP thành công, chuyển sang màn hình nhập OTP, hiển thị đồng hồ đếm ngược 60 giây.
TC-AUTH-02	Đăng ký với SĐT chứa ký tự chữ cái	1. Nhập SĐT chứa chữ cái. 2. Bấm "Tiếp tục".	Nút "Tiếp tục"bị vô hiệu hóa hoặc báo lỗi: "Số điện thoại không đúng định dạng".

Còn tiếp ở trang sau...

Bảng 4.3 – Tiếp tục từ trang trước

Mã TC	Tên ca kiểm thử	Các bước & Dữ liệu (Steps)	Kỳ vọng (Expected Result)
TC-AUTH-03	Đăng ký với SĐT thiếu ký tự (9 chữ số)	1. Nhập SĐT 9 số. 2. Bấm "Tiếp tục".	Báo lỗi: "Số điện thoại phải bao gồm đúng 10 chữ số". Không gửi OTP.
TC-AUTH-04	Đăng ký với SĐT thừa ký tự (11 chữ số)	1. Nhập SĐT 11 số. 2. Bấm "Tiếp tục".	Hệ thống tự động cắt ở ký tự thứ 10 hoặc báo lỗi không hợp lệ.
TC-AUTH-05	Đăng ký với SĐT đã tồn tại trên hệ thống	1. Nhập SĐT đã có tài khoản. 2. Bấm "Tiếp tục".	Thông báo lỗi: "Số điện thoại này đã được đăng ký. Vui lòng đăng nhập hoặc chọn Quên mật khẩu".
TC-AUTH-06	Nhập đúng mã OTP trong thời hạn hiệu lực	1. Nhập chính xác 6 chữ số OTP. 2. Bấm "Xác nhận".	Hệ thống xác thực thành công, chuyển sang bước "Thiết lập mật khẩu".
TC-AUTH-07	Nhập sai mã OTP	1. Nhập mã OTP không khớp. 2. Bấm "Xác nhận".	Báo lỗi: "Mã xác thực không chính xác. Vui lòng thử lại (Còn 4 lần thử)".
TC-AUTH-08	Nhập mã OTP khi đã hết hạn (>60 giây)	1. Chờ đồng hồ về 00:00. 2. Nhập mã OTP. 3. Bấm "Xác nhận".	Báo lỗi: "Mã OTP đã hết hiệu lực. Vui lòng bấm 'Gửi lại mã'".
TC-AUTH-09	Nhập sai mã OTP liên tiếp 5 lần	1. Nhập mã sai 5 lần liên tiếp.	Hệ thống khóa gửi/xác thực OTP trên SĐT này trong vòng 15 phút để chống Brute-force.
TC-AUTH-10	Thiết lập mật khẩu thỏa mãn chính sách bảo mật	1. Nhập mật khẩu đủ 8 ký tự, có hoa, thường, số, ký tự đặc biệt. 2. Nhập lại mật khẩu khớp. 3. Bấm "Hoàn tất".	Hệ thống thông báo đăng ký thành công, tự động đăng nhập và chuyển về Trang chủ.
TC-AUTH-11	Thiết lập mật khẩu quá ngắn (< 8 ký tự)	1. Nhập mật khẩu 5 ký tự. 2. Bấm "Hoàn tất".	Báo lỗi: "Mật khẩu phải chứa ít nhất 8 ký tự". Nút bấm bị vô hiệu hóa.

Còn tiếp ở trang sau...

Bảng 4.3 – Tiếp tục từ trang trước

Mã TC	Tên ca kiểm thử	Các bước & Dữ liệu (Steps)	Kỳ vọng (Expected Result)
TC-AUTH-12	Đăng nhập với SĐT và Mật khẩu chính xác	1. Truy cập trang Đăng nhập. 2. Nhập SĐT và mật khẩu đúng. 3. Bấm "Đăng nhập".	Đăng nhập thành công, thanh tiêu đề hiển thị tên người dùng và ảnh đại diện, lưu JWT an toàn.
TC-AUTH-13	Đăng nhập sai mật khẩu liên tiếp 5 lần	1. Nhập sai mật khẩu liên tiếp 5 lần.	Hệ thống tạm khóa tài khoản trong 30 phút hoặc yêu cầu giải mã CAPTCHA để chống tấn công từ điển.
TC-AUTH-14	Đăng nhập nhanh qua Google OAuth 2.0	1. Bấm nút "Đăng nhập với Google". 2. Chọn tài khoản Google trong popup. 3. Cho phép quyền truy cập cơ bản.	Đăng nhập thành công, hệ thống tự động liên kết email và chuyển về trang trước đó.
TC-AUTH-15	Tải lên ảnh GPLX hợp lệ và gửi duyệt KYC	1. Vào mục "Hồ sơ của tôi"→ "Giấy phép lái xe". 2. Tải 2 ảnh GPLX chuẩn. 3. Nhập số và ngày cấp. 4. Bấm "Gửi duyệt".	Hệ thống báo: "Hồ sơ GPLX của bạn đã được gửi thành công và đang chờ xét duyệt trong vòng 24h". Trạng thái đổi thành "Chờ duyệt".
TC-AUTH-16	Tải lên ảnh bằng lái xe máy (Hạng A1/A2)	1. Tải ảnh bằng lái xe máy A1. 2. Chọn hạng A1. 3. Bấm "Gửi duyệt".	Báo lỗi: "Chỉ chấp nhận Giấy phép lái xe ô tô hạng B1, B2, C, D, E, FC. Bằng lái xe máy không đủ điều kiện thuê ô tô".
TC-AUTH-17	Nhập số GPLX đã hết hạn sử dụng	1. Nhập thông tin bằng lái đã hết hạn. 2. Bấm "Gửi duyệt".	Báo lỗi: "Giấy phép lái xe đã hết hạn sử dụng. Vui lòng cập nhật GPLX còn hiệu lực để tiếp tục".

Còn tiếp ở trang sau...

Bảng 4.3 – Tiếp tục từ trang trước

Mã TC	Tên ca kiểm thử	Các bước & Dữ liệu (Steps)	Kỳ vọng (Expected Result)
TC-SRCH-01	Tìm kiếm xe theo Tỉnh/Thành phố hợp lệ	1. Nhập "Hồ Chí Minh"vào ô tìm kiếm. 2. Chọn gợi ý "Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam"từ danh sách auto-complete. 3. Bấm "Tìm xe".	Chuyển đến trang danh sách xe '/city/hochiminh' hoặc '/find/filter', hiển thị toàn bộ xe đang hoạt động tại khu vực TP.HCM.
TC-SRCH-02	Tìm kiếm xe với địa điểm không có trong danh mục	1. Nhập địa danh không tồn tại. 2. Bấm "Tìm xe".	Danh sách gợi ý auto-complete rỗng, hiển thị thông báo: "Không tìm thấy địa điểm phù hợp".
TC-SRCH-03	Chọn thời gian nhận xe trong quá khứ	1. Mở lịch chọn ngày nhận. 2. Cố gắng chọn ngày trong quá khứ.	Các ngày trong quá khứ bị làm mờ (disabled) và không thể bấm chọn.
TC-SRCH-04	Chọn thời gian nhận xe cách hiện tại dưới 2 giờ	1. Chọn ngày hôm nay. 2. Chọn khung giờ 10:30. 3. Bấm "Tìm xe".	Báo lỗi hoặc tự động điều chỉnh: "Thời gian bắt đầu nhận xe phải sau thời điểm hiện tại ít nhất 2 giờ (tối thiểu 12:00)".
TC-SRCH-05	Chọn thời gian thuê tròn 24 giờ (Hợp lệ)	1. Chọn đúng khoảng cách 24h. 2. Bấm "Tìm xe".	Tìm kiếm thành công, hệ thống tính số ngày thuê là: 1 ngày.
TC-SRCH-06	Chọn thời gian trả xe trước thời gian nhận xe	1. Chọn ngày trả trước ngày nhận. 2. Bấm xác nhận.	Hệ thống ngăn chặn việc chọn, tự động đẩy ngày trả về sau ngày nhận ít nhất 1 ngày.
TC-SRCH-07	Lọc xe theo loại hộp số: Tự động (Automatic)	1. Tích chọn checkbox "Số tự động". 2. Quan sát danh sách xe.	100% các xe hiển thị trong danh sách đều có thông số hộp số là "Số tự động". Không có xe số sàn nào xuất hiện.

Còn tiếp ở trang sau...

Bảng 4.3 – Tiếp tục từ trang trước

Mã TC	Tên ca kiểm thử	Các bước & Dữ liệu (Steps)	Kỳ vọng (Expected Result)
TC-SRCH-08	Lọc kết hợp đa tiêu chí (Hãng xe + Hộp số + Nhiên liệu)	1. Tích chọn hãng "VinFast". 2. Tích chọn "Số tự động". 3. Tích chọn nhiên liệu "Điện".	Danh sách chỉ trả về các dòng xe điện VinFast (VF e34, VF8, VF9, VF5). Số lượng xe khớp hiển thị chính xác trên tiêu đề.
TC-SRCH-09	Lọc xe theo khoảng giá (Slider min - max)	1. Kéo thanh slider giá min lên 800k, max xuống 1tr2. 2. Kiểm tra đơn giá các xe hiển thị.	Tất cả xe trả về đều có đơn giá nằm nghiêm ngặt trong khoảng từ 800.000đ đến 1.200.000đ/ngày.
TC-SRCH-10	Lọc xe có tính năng "Đặt xe nhanh"(Instant Booking)	1. Kích hoạt bộ lọc "Đặt xe nhanh".	Toàn bộ xe hiển thị đều có biểu tượng tia sét màu xanh (Instant Booking - Không cần chủ xe phê duyệt thủ công).
TC-SRCH-11	Lọc xe có tiện ích "Miễn thế chấp tiền mặt / xe máy"	1. Bật bộ lọc "Miễn thế chấp".	Danh sách chỉ hiển thị các xe có chính sách chấp nhận CCCD gắn chip thay thế cho việc giữ xe máy hoặc cọc 15 triệu tiền mặt.
TC-SRCH-12	Đổi chế độ xem Danh sách sang Bản đồ số (Map View)	1. Bấm vào nút chuyển đổi "Xem bản đồ".	Giao diện hiển thị bản đồ HERE Maps với các pin đánh dấu vị trí và giá thuê của từng xe tại tọa độ tương ứng. Khi di chuột/bấm vào pin sẽ hiển thị popup tóm tắt xe.

Còn tiếp ở trang sau...

Bảng 4.3 – Tiếp tục từ trang trước

Mã TC	Tên ca kiểm thử	Các bước & Dữ liệu (Steps)	Kỳ vọng (Expected Result)
TC-PRIC-01	Tính giá ngày thường, nhận tại bãi, không voucher (Quy tắc R1)	1. Chọn xe giá 1.000.000đ. 2. Chọn thuê từ T3 đến T5 (2 ngày). 3. Xem bảng kê chi phí.	- Tiền thuê gốc: 2.000.000đ. - Phí bảo hiểm chuyến đi (10%): 200.000đ. - Phí giao xe: 0đ. - Tổng cộng: 2.200.000đ. - Tiền cọc 30%: 660.000đ.
TC-PRIC-02	Tính giá ngày cuối tuần có phụ phí 15% (Quy tắc R2)	1. Chọn thuê trọn T7 và CN. 2. Chọn điểm giao xe cách 4km. 3. Kiểm tra chi tiết giá.	- Tiền thuê: $2 \times 1.150.000 = 2.300.000$đ. - Phí bảo hiểm (10%): 230.000đ. - Phí giao nhận xe: 0đ (miễn phí $\leq$ 5km). - Tổng tiền: 2.530.000đ. - Tiền cọc 30%: 759.000đ.
TC-PRIC-03	Tính phí giao xe vượt mốc 5km (Quy tắc R3)	1. Nhập địa chỉ giao xe cách 12km. 2. Quan sát dòng "Phí giao nhận xe".	Phí giao xe tính chuẩn: $(12 - 5) \times 15.000 = 105.000$đ. Tổng tiền = 1.000.000đ (thuê) + 100.000đ (bảo hiểm) + 105.000đ (giao xe) = 1.205.000đ.
TC-PRIC-04	Kiểm tra giá trị biên khoảng cách giao xe: Đúng 5.0 km	1. Chọn điểm giao xe đúng 5.0km.	Phí giao nhận xe hiển thị: 0đ (Miễn phí trong 5km).
TC-PRIC-05	Kiểm tra giá trị biên khoảng cách giao xe: 5.1 km	1. Chọn điểm giao xe 5.1km.	Phí giao nhận xe tính cho phần vượt: $(5.1 - 5) \times 15.000 = 1.500$đ (hoặc làm tròn theo block 1km tùy cấu hình chủ xe).

Còn tiếp ở trang sau...

Bảng 4.3 – Tiếp tục từ trang trước

Mã TC	Tên ca kiểm thử	Các bước & Dữ liệu (Steps)	Kỳ vọng (Expected Result)
TC-PRIC-06	Áp dụng mã giảm giá phần trăm hợp lệ (Quy tắc R4)	1. Nhập mã 'MIOTO-HELLO'. 2. Bấm "Áp dụng".	Hiển thị thông báo "Áp dụng mã thành công". Dòng khuyến mãi ghi nhận: -200.000đ (10% của 2tr). Tổng tiền giảm trừ chính xác 200.000đ.
TC-PRIC-07	Áp dụng mã giảm giá cố định (Quy tắc R5)	1. Nhập mã 'BANMOI100'. 2. Bấm "Áp dụng".	Giảm trừ trực tiếp 100.000đ vào tổng thanh toán. Tiền đặt cọc 30% tính lại theo tổng tiền mới.
TC-PRIC-08	Áp dụng mã giảm giá đã hết hạn sử dụng (Quy tắc R6)	1. Nhập mã đã quá hạn. 2. Bấm "Áp dụng".	Báo lỗi: "Mã khuyến mãi này đã hết hạn sử dụng". Không giảm trừ tiền.
TC-PRIC-09	Áp dụng mã giảm giá khi đơn hàng chưa đạt giá trị tối thiểu	1. Nhập mã 'VIP500'. 2. Bấm "Áp dụng".	Báo lỗi: "Đơn hàng chưa đạt giá trị tối thiểu 1.500.000đ để sử dụng mã này".
TC-PRIC-10	Áp dụng đồng thời 2 mã giảm giá trên một đơn hàng	1. Sau khi áp dụng mã 1, cố gắng nhập tiếp mã 2.	Hệ thống thông báo: "Mỗi chuyến đi chỉ được áp dụng tối đa 1 mã khuyến mãi. Mã mới sẽ thay thế mã cũ".
TC-BOOK-01	Tạo yêu cầu đặt xe thành công (Quy trình thông thường)	1. Tại trang chi tiết xe, chọn ngày. 2. Nhập ghi chú cho chủ xe: "Tôi đi công tác Vũng Tàu". 3. Bấm "Gửi yêu cầu đặt xe".	- Tạo thành công bản ghi chuyến đi với trạng thái "Chờ chủ xe duyệt". - Hiển thị đồng hồ đếm ngược 60 phút. - Gửi thông báo Push Notification/SMS đến chủ xe.

Còn tiếp ở trang sau...

Bảng 4.3 – Tiếp tục từ trang trước

Mã TC	Tên ca kiểm thử	Các bước & Dữ liệu (Steps)	Kỳ vọng (Expected Result)
TC-BOOK-02	Tạo yêu cầu đặt xe khi chưa được duyệt GPLX	1. Bấm "Gửi yêu cầu đặt xe".	Hệ thống bật popup cảnh báo: "Bạn cần hoàn tất xác thực Giấy phép lái xe trước khi tiến hành đặt xe", kèm nút chuyển hướng đến trang KYC.
TC-BOOK-03	Chủ xe phê duyệt yêu cầu trong vòng 60 phút	1. Chủ xe mở ứng dụng/web, vào danh sách yêu cầu. 2. Bấm nút "Chấp nhận".	Đơn chuyển sang trạng thái "Đã duyệt - Chờ thanh toán cọc". Khách thuê nhận thông báo và link thanh toán cọc trong 60 phút.
TC-BOOK-04	Chủ xe từ chối yêu cầu đặt xe kèm lý do	1. Chủ xe bấm "Từ chối". 2. Chọn lý do từ danh sách. 3. Bấm xác nhận.	Đơn chuyển trạng thái "Bị từ chối". Gửi thông báo đến khách thuê kèm gợi ý các mẫu xe tương đương lân cận. Lịch xe được mở lại.
TC-BOOK-05	Tự động hủy đơn khi chủ xe không phản hồi sau 60 phút	1. Giả lập thời gian trôi qua quá 60 phút không có thao tác từ chủ xe.	Hệ thống chạy background job chuyển trạng thái đơn sang "Hết hạn phản hồi"(Expired). Gửi thông báo xin lỗi khách hàng.
TC-BOOK-06	Luồng "Đặt xe nhanh"(Instant Booking) tự động duyệt	1. Chọn xe có nhãn "Đặt xe nhanh". 2. Bấm "Đặt xe nhanh".	Hệ thống bỏ qua bước chờ chủ xe duyệt, chuyển thẳng đến màn hình thanh toán tiền cọc.
TC-BOOK-07	Thanh toán cọc thành công qua Thẻ Quốc tế (Visa/MasterCard qua Alepay)	1. Chọn phương thức "Thẻ tín dụng/ghi nợ Quốc tế". 2. Nhập thông tin thẻ và OTP 3D-Secure. 3. Bấm xác nhận thanh toán.	Cổng thanh toán trả về mã giao dịch thành công. Đơn chuyển trạng thái "Đã đặt cọc"(Booked). Khóa lịch xe trên hệ thống.

Còn tiếp ở trang sau...

Bảng 4.3 – Tiếp tục từ trang trước

Mã TC	Tên ca kiểm thử	Các bước & Dữ liệu (Steps)	Kỳ vọng (Expected Result)
TC-BOOK-08	Thanh toán cọc thất bại do Thẻ không đủ số dư	1. Nhập thông tin thẻ có số dư 0đ. 2. Xác nhận thanh toán.	Cổng thanh toán báo lỗi: "Giao dịch không thành công do số dư thẻ không đủ". Hệ thống không trừ tiền, giữ nguyên trạng thái đơn để khách chọn thẻ khác.
TC-BOOK-09	Thanh toán cọc qua Ví điện tử MoMo	1. Chọn thanh toán "Ví MoMo". 2. Quét mã QR MoMo trên màn hình bằng App MoMo. 3. Xác nhận trừ tiền.	Webhook MoMo IPN gửi tín hiệu thanh toán thành công. Màn hình tự động cập nhật sang trạng thái "Đã đặt cọc thành công".
TC-BOOK-10	Thanh toán cọc bằng Số dư Ví Mioto (Mioto Wallet)	1. Chọn phương thức "Ví Mioto". 2. Nhập mã PIN ví. 3. Bấm "Thanh toán".	Khấu trừ 800.000đ trong ví Mioto, số dư mới còn 700.000đ. Đơn chuyển trạng thái "Đã đặt cọc"ngay lập tức mà không qua cổng trung gian.
TC-BOOK-11	Người dùng hủy ngang khi đang ở trang thanh toán cổng trung gian	1. Bấm nút hủy trên cổng Alepay.	Hệ thống nhận callback mã hủy, hiển thị thông báo: "Giao dịch chưa hoàn tất. Bạn vẫn còn 45 phút để hoàn thành việc đặt cọc".
TC-TRIP-01	Thực hiện Check-in bàn giao xe thành công với đủ ảnh	1. Hai bên gặp mặt, chủ xe/khách mở mục Check-in. 2. Chụp đủ 4 góc ngoại thất và đồng hồ xe. 3. Nhập số ODO ban đầu: 25000. 4. Chọn mức nhiên liệu: Đầy bình. 5. Hai bên ký xác nhận trên màn hình cảm ứng.	Hệ thống lưu trữ toàn bộ ảnh lên Cloud Storage, tạo biên bản bàn giao điện tử. Trạng thái chuyến đi đổi thành "Đang diễn ra"(In Progress).

Còn tiếp ở trang sau...

Bảng 4.3 – Tiếp tục từ trang trước

Mã TC	Tên ca kiểm thử	Các bước & Dữ liệu (Steps)	Kỳ vọng (Expected Result)
TC-TRIP-02	Check-in thiếu ảnh ngoại thất bắt buộc (< 4 ảnh)	1. Chụp 2 ảnh. 2. Cố gắng bấm nút "Ký xác nhận bàn giao".	Nút bấm bị mờ hoặc báo lỗi: "Vui lòng chụp đầy đủ ít nhất 4 góc xe (đầu, đuôi, sườn trái, sườn phải) để bảo vệ quyền lợi".
TC-TRIP-03	Check-out trả xe đúng giờ, không vượt km, xăng hoàn trả đủ	1. Chụp ảnh xe lúc trả. 2. Nhập ODO kết thúc: 25500. 3. Xác nhận xăng đầy bình. 4. Bấm "Hoàn thành chuyến đi".	Hệ thống ghi nhận số km di chuyển là 500km ($\leq$ 600km). Phụ phí vượt km: 0đ. Phụ phí bù xăng: 0đ. Khách thanh toán 70% tiền thuê còn lại.
TC-TRIP-04	Check-out có vượt hạn mức quãng đường (Over-mileage)	1. Nhập ODO kết thúc: 20450. 2. Hệ thống tự động tính chênh lệch.	Hệ thống tính toán chính xác phần vượt: $(450 - 300) \times 3.000 = 450.000$đ. Tự động thêm dòng "Phụ phí vượt quãng đường: 450.000đ"vào hóa đơn quyết toán.
TC-TRIP-05	Check-out thiếu xăng so với mức ban đầu	1. Chọn mức xăng khi trả: 4/8 vạch. 2. Xác nhận tình trạng.	Hệ thống tính phụ phí bù nhiên liệu: $25 \times 24.000 = 600.000$đ cộng vào hóa đơn thanh toán cuối cùng.
TC-TRIP-06	Check-out trả xe trễ hạn (Over-time surcharge)	1. Bấm check-out lúc 20:30. 2. Hệ thống so sánh với giờ hẹn trên hợp đồng.	Hệ thống phát hiện trễ 2.5 giờ, tự động tính phụ phí quá giờ: $2.5 \times 100.000 = 250.000$đ và hiển thị trên bảng kê quyết toán.

Còn tiếp ở trang sau...

Bảng 4.3 – Tiếp tục từ trang trước

Mã TC	Tên ca kiểm thử	Các bước & Dữ liệu (Steps)	Kỳ vọng (Expected Result)
TC-TRIP-07	Áp dụng phụ phí vệ sinh xe và phụ phí khử mùi thuốc lá	1. Chủ xe chọn tích vào "Xe cần vệ sinh"và "Xe có mùi thuốc lá". 2. Tải ảnh minh chứng. 3. Gửi yêu cầu phụ phí.	Hệ thống cộng thêm 400.000đ vào chi phí phát sinh và yêu cầu khách xác nhận thanh toán.
TC-CANC-01	Khách hủy chuyến trước > 7 ngày (Quy tắc CR-01)	1. Khách vào chi tiết chuyến đi. 2. Bấm "Hủy chuyến". 3. Chọn lý do hủy. 4. Xác nhận hủy.	- Trạng thái đổi thành "Đã hủy bởi khách". - Thông báo: "Bạn được hoàn lại 100% tiền cọc (1.000.000đ)". - Tiền được hoàn về Ví Mioto hoặc thẻ gốc trong 3-5 ngày làm việc. - Mở lại lịch trống cho xe.
TC-CANC-02	Khách hủy chuyến cách giờ nhận xe 3 ngày (Quy tắc CR-02)	1. Bấm "Hủy chuyến". 2. Xem chính sách bồi cọc hiển thị trên popup. 3. Bấm xác nhận hủy.	- Trạng thái đổi thành "Đã hủy bởi khách". - Khách được hoàn 50% tiền cọc (500.000đ). - 500.000đ còn lại được chuyển vào ví chủ xe làm tiền bồi thường giữ lịch.
TC-CANC-03	Khách hủy chuyến gấp dưới 24 giờ trước giờ nhận xe (Quy tắc CR-03)	1. Bấm "Hủy chuyến". 2. Xác nhận hủy gấp.	- Thông báo: "Theo chính sách, bạn sẽ mất 100% tiền cọc (1.000.000đ) do hủy chuyến trong vòng 24 giờ". - Không hoàn tiền cọc. - Chuyển tiền đền bù cho chủ xe.
TC-CANC-04	Kiểm tra giá trị biên thời gian hủy: Đúng 24 giờ 00 phút	1. Bấm hủy tại mốc đúng 24h00m.	Hệ thống áp dụng chính sách hoàn 50% cọc (thuộc biên trên của khung 7 ngày - 24h).

Còn tiếp ở trang sau...

Bảng 4.3 – Tiếp tục từ trang trước

Mã TC	Tên ca kiểm thử	Các bước & Dữ liệu (Steps)	Kỳ vọng (Expected Result)
TC-CANC-05	Chủ xe bấm hủy chuyến sau khi khách đã cọc (Quy tắc CR-04)	1. Chủ xe mở đơn, bấm "Hủy chuyến". 2. Nhập lý do. 3. Xác nhận.	- Khách được hoàn lại 100% tiền cọc (1.000.000đ). - Khách được tặng thêm voucher đền bù 300.000đ (30% cọc). - Chủ xe bị phạt 300.000đ khấu trừ vào ví và bị ghi nhận 1 lần hủy chuyến làm giảm tỷ lệ phản hồi.
TC-RATE-01	Gửi đánh giá 5 sao kèm bình luận và hình ảnh sau khi hoàn tất chuyến	1. Vào lịch sử chuyến đi, chọn chuyến vừa xong. 2. Bấm "Đánh giá chuyến đi". 3. Chấm 5 sao, nhập bình luận, đính kèm ảnh. 4. Bấm "Gửi đánh giá".	Đánh giá được lưu thành công, hiển thị công khai trên trang chi tiết của xe. Điểm sao trung bình của xe được tính toán lại ngay lập tức.
TC-RATE-02	Cố gắng gửi đánh giá khi chuyến đi chưa hoàn thành	1. Mở chi tiết đơn hàng. 2. Tìm nút đánh giá.	Nút "Đánh giá"không xuất hiện hoặc bị vô hiệu hóa kèm chú thích: "Chức năng đánh giá chỉ mở sau khi bạn hoàn tất trả xe".
TC-RATE-03	Đánh giá lại lần thứ hai cho cùng một chuyến đi	1. Mở lại chuyến đi đã được đánh giá. 2. Thử bấm gửi đánh giá mới.	Nút đánh giá chuyển thành "Đã đánh giá"và không cho phép gửi thêm lượt đánh giá thứ hai (mỗi chuyến chỉ được đánh giá duy nhất 1 lần).
TC-RATE-04	Gửi đánh giá sau thời hạn 7 ngày kể từ khi kết thúc chuyến	1. Truy cập đơn hàng cũ. 2. Kiểm tra quyền đánh giá.	Hệ thống đóng form đánh giá với thông báo: "Thời hạn gửi đánh giá cho chuyến đi này đã kết thúc (trong vòng 7 ngày kể từ khi trả xe)".

Còn tiếp ở trang sau...

Bảng 4.3 – Tiếp tục từ trang trước

Mã TC	Tên ca kiểm thử	Các bước & Dữ liệu (Steps)	Kỳ vọng (Expected Result)
TC-RATE-05	Nhập nội dung bình luận rỗng khi chỉ chấm sao	1. Chọn 4 sao. 2. Không nhập text. 3. Bấm "Gửi đánh giá".	Hệ thống vẫn cho phép gửi thành công (nội dung văn bản là tùy chọn, điểm sao là bắt buộc).
TC-RATE-06	Tính toán cập nhật điểm sao trung bình của xe	1. Gửi đánh giá 5 sao. 2. Tải lại trang chi tiết xe.	Điểm trung bình mới được tính chính xác: $(5+5+4+4+5)/5 = 4.6$ sao. Số lượt đánh giá tăng lên 5 lượt.

Mã quy tắc	**Bên hủy**	**Thời điểm hủy**	**Chính sách hoàn tiền & Phạt bồi cọc**
CR-01	Khách thuê	$>$ 7 ngày trước giờ đi	Hoàn 100% cọc cho khách; Mở lại lịch trống xe.
CR-02	Khách thuê	Từ 7 ngày đến $>$ 24h	Hoàn 50% cọc cho khách; 50% bồi thường cho Chủ xe.
CR-03	Khách thuê	Dưới 24h trước giờ đi	Khách mất 100% cọc (chuyển bồi thường Chủ xe & Phí sàn).
CR-04	Chủ xe	Bất kỳ thời điểm nào	Hoàn 100% cọc cho khách + Đền bù thêm 30% cọc; Phạt chủ xe.

Bảng 4.2: Bảng quyết định kiểm thử chính sách hủy chuyến và bồi thường

Chương 5

Kiểm thử hộp trắng và sơ đồ dòng điều khiển (CFG)

5.1 Hàm nghiệp vụ Tính toán Giá cước

Thuật toán tính giá cước và phụ phí `calculate_rental_price()` được triển khai như sau:

```
def calculate_rental_price(base_rate, days, is_weekend, is_holiday,
    delivery_distance, voucher_type, voucher_val):
    surcharge = 0
    # Nut 1: Kiem tra ngay Le / Cuoi tuan
    if is_holiday:
        surcharge = base_rate * 0.30 * days
    elif is_weekend:
        surcharge = base_rate * 0.15 * days
    else:
        surcharge = 0

    total_rent = (base_rate * days) + surcharge

    # Nut 6: Kiem tra khoang cach giao xe
    if delivery_distance > 5:
        delivery_fee = (delivery_distance - 5) * 15000
    else:
        delivery_fee = 0

    insurance_fee = total_rent * 0.10

    # Nut 10: Kiem tra Voucher
    if voucher_type == "PERCENT":
        discount = total_rent * (voucher_val / 100.0)
    elif voucher_type == "FIXED":
        discount = voucher_val
    else:
        discount = 0

    final_amount = total_rent + delivery_fee + insurance_fee - discount
    if final_amount < 0:
```

```
31          final_amount = 0
32
33      deposit_amount = final_amount * 0.30
34      return final_amount, deposit_amount
```

5.2 Sơ đồ Dòng Điều Khiển (CFG) và Tính toán Độ Phức Tạp $V(G)$

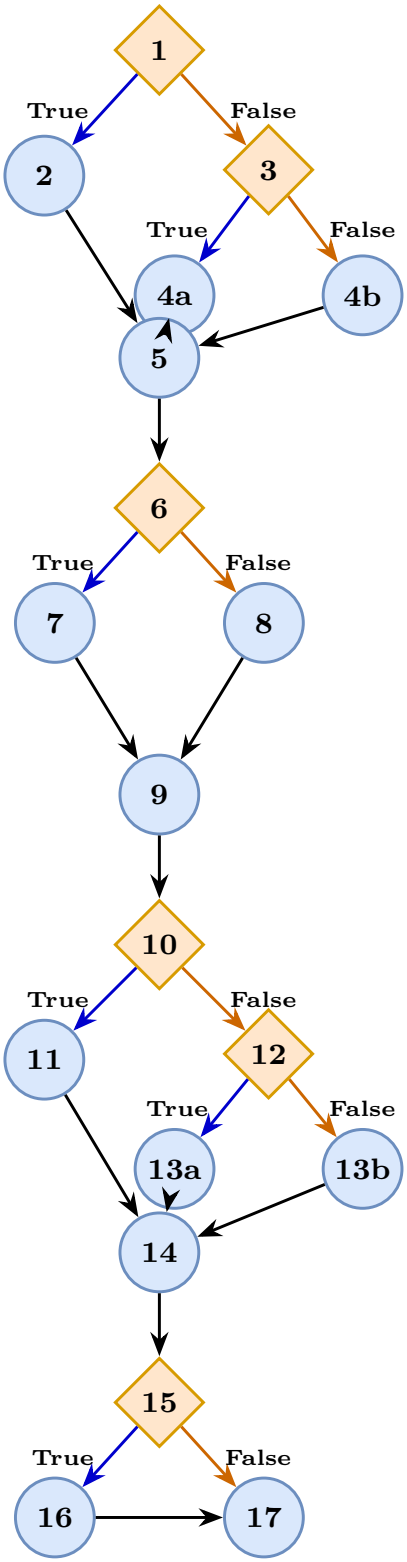
Độ phức tạp Cyclomatic $V(G)$ được tính bằng 3 phương pháp độc lập:

1. **Phương pháp 1 (Cung và Nút):** $V(G) = E - N + 2P = 23 - 18 + 2(1) = \mathbf{7}$.
2. **Phương pháp 2 (Nút điều kiện):** Có 6 nút rẽ nhánh (1, 3, 6, 10, 12, 15) $\Longrightarrow$ $V(G) = P + 1 = 6 + 1 = \mathbf{7}$.
3. **Phương pháp 3 (Vùng khép kín):** $V(G)$ = Số vùng khép kín + 1 = 6 + 1 = **7**.

5.3 Tập 7 Đường đi Cơ sở Độc lập (Basis Paths) và Kết quả Thực thi

ID	Đường đi trên CFG	Tổ hợp điều kiện & Dữ liệu kiểm thử	Kỳ vọng	Kết quả
P1	$1 \to 2 \to 5 \to 6 \to 7 \to 9 \to 10 \to 11 \to 14 \to 15 \to 17$	Lễ, d = 10km ($>$ 5), Voucher 10% (Rate 1tr, 2 ngày)	2.675.000đ	**PASS**
P2	$1 \to 3 \to 4a \to 5 \to 6 \to 8 \to 9 \to 10 \to 12 \to 13a \to \ldots$	Cuối tuần, d = 4km ($\leq$ 5), VC cố định 100k	2.430.000đ	**PASS**
P3	$1 \to 3 \to 4b \to 5 \to 6 \to 8 \to 9 \to 10 \to 12 \to 13b \to \ldots$	Ngày thường, d = 0km, Không dùng Voucher	1.100.000đ	**PASS**
P4	$1 \to 3 \to 4b \to 5 \to 6 \to 7 \to 9 \to 10 \to 11 \to 14 \to 15 \to 16 \to 17$	Ngày thường, d = 6km, VC 200% $\to$ Final $< 0 \to$ 0đ	0đ	**PASS**
P5	$1 \to 3 \to 4a \to 5 \to 6 \to 7 \to 9 \to 10 \to 12 \to 13b \to \ldots$	Cuối tuần, d = 8km, Mã Voucher không hợp lệ	2.069.000đ	**PASS**
P6	$1 \to 2 \to 5 \to 6 \to 8 \to 9 \to 10 \to 12 \to 13a \to \ldots$	Lễ, d = 5km (Biên), Voucher cố định 500k	5.935.000đ	**PASS**
P7	$1 \to 3 \to 4b \to 5 \to 6 \to 8 \to 9 \to 10 \to 12 \to 13a \to 14 \to 15 \to 16 \to 17$	Ngày thường, d = 2km, Voucher 1.000.000đ $\to$ 0đ	0đ	**PASS**

Bảng 5.1: Tập ca kiểm thử bao phủ 100% Basis Paths cho thuật toán tính giá



Hình 5.1: Đồ thị dòng điều khiển (CFG) hàm tính cước Mioto ($N = 18, E = 23$)

Chương 6

Đánh giá chất lượng phần mềm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 25010

Hệ thống Mioto.vn được đánh giá định lượng toàn diện trên 8 đặc tính chất lượng của chuẩn ISO/IEC 25010:

STT	Đặc tính chất lượng (ISO 25010)	Trọng số	Điểm (/10)	Nhận xét đánh giá chi tiết
1	**Tính phù hợp chức năng**	25%	**9.3**	Đầy đủ 100% nghiệp vụ P2P; Tính toán cước & KYC chính xác.
2	**Hiệu năng & Tối ưu tải**	15%	**8.5**	FCP 1.4s, LCP 2.2s (Google Web Vitals); API latency $\sim$ 450ms.
3	**Khả năng tương thích**	10%	**9.5**	Chạy hoàn hảo trên Chrome, Safari, Edge, Firefox, Mobile.
4	**Khả năng sử dụng (UX)**	15%	**9.0**	Đặt xe 3 bước trực quan; Minh bạch chi phí; Bản đồ số Map View.
5	**Độ tin cậy (Reliability)**	10%	**9.0**	SLA 99.9%; Chịu lỗi phân tán; Lưu nháp đơn khi mất mạng.
6	**Tính an toàn bảo mật**	15%	**9.0**	HTTPS/TLS 1.3, Tokenization thẻ PCI-DSS, Pre-signed URL GPLX.
7	**Khả năng bảo trì**	5%	**8.5**	Kiến trúc Microservices phân tách độc lập; Tách nhỏ chunks JS.
8	**Tính khả chuyển**	5%	**8.5**	Đóng gói Container Docker/Kubernetes đa nền tảng Cloud.
Tổng điểm chất lượng toàn diện		100%	9.00 / 10.0	Xếp loại Xuất sắc (Grade A)

Bảng 6.1: Bảng điểm đánh giá chất lượng toàn diện hệ thống Mioto.vn theo ISO/IEC 25010

Chương 7

Thiết kế kịch bản kiểm thử tự động

Để tối ưu hóa chu kỳ hồi quy (Regression Testing) và tích hợp vào quy trình CI/CD, Nhóm 8 đã xây dựng bộ kịch bản kiểm thử tự động toàn diện từ tầng RESTful API đến tầng giao diện người dùng E2E (End-to-End).

7.1 Kiểm thử RESTful API Tự động với Postman / Newman

Bộ sưu tập kiểm thử API được cấu hình trong tệp `Mioto_Postman_Collection.json` theo chuẩn Postman Collection v2.1.0, hướng trực tiếp đến các endpoint vi dịch vụ thực tế của Mioto.vn.

7.1.1 Các kịch bản kiểm thử API chính

1. **API Tìm kiếm xe (`GET /cars?city=hochiminh&vtype=1`):** Kiểm tra khả năng phân trang (`page=1&limit=20`), cấu trúc mảng xe trả về (`cars[]`) và thời gian phản hồi dưới 1500ms.

2. **API Chi tiết xe (`GET /car/details`):** Kiểm tra tính toàn vẹn của dữ liệu: biển số đã che mờ, đơn giá ngày thường, phụ phí cuối tuần và danh mục tính năng xe.

3. **API Gửi mã OTP (`POST /api/v2/auth/send-otp`):** Kiểm tra xử lý số điện thoại hợp lệ và cơ chế chống lặp yêu cầu.

4. **API Tính cước & Áp dụng Voucher (`POST /pricing/calculate`):** Xác thực tính toán tiền đặt cọc đúng chuẩn 30%, phụ phí giao xe tận nơi vượt quá 5km và trừ tiền voucher chính xác.

7.1.2 Kịch bản mã nguồn JavaScript Test Assertions trên Postman

Dưới đây là đoạn mã JavaScript tự động kiểm tra tính toán tiền cọc và phản hồi API trong Postman:

```
// Postman Test Script cho Endpoint Tinh cuoc & Dat coc xe Mioto
pm.test("Status code tra ve phai la 200 OK", function () {
    pm.response.to.have.status(200);
});

pm.test("Kiem tra cau truc du lieu JSON hop le", function () {
    var jsonData = pm.response.json();
    pm.expect(jsonData).to.have.property("status", "SUCCESS");
    pm.expect(jsonData.data).to.have.property("total_amount");
    pm.expect(jsonData.data).to.have.property("deposit_amount");
});

pm.test("Xac thuc logic tien dat coc dung bang 30% tong hoa don",
   function () {
    var jsonData = pm.response.json();
    var expectedDeposit = Math.round(jsonData.data.total_amount * 0.30);
    pm.expect(jsonData.data.deposit_amount).to.eql(expectedDeposit);
});

pm.test("Thoi gian phan hoi API dap ung tieu chuan SLA (< 800ms)",
   function () {
    pm.expect(pm.response.responseTime).to.be.below(800);
});
```

7.1.3 Tự động hóa chạy kiểm thử với Newman CLI

Bộ sưu tập API có thể được kích hoạt tự động trong đường ống CI/CD bằng lệnh Newman:

```
newman run Mioto_Postman_Collection.json --reporters cli,htmlextra --
   reporter-htmlextra-export report.html
```

7.2 Kiểm thử Giao diện E2E Tự động với Python và Selenium WebDriver

Kịch bản kiểm thử giao diện người dùng được triển khai bằng ngôn ngữ Python 3 kết hợp với thư viện `selenium` theo mô hình thiết kế hướng đối tượng Page Object Model (POM), đảm bảo tính module hóa và dễ bảo trì.

7.2.1 Mã nguồn kịch bản kiểm thử E2E (Selenium)

```
import unittest
import time
from selenium import webdriver
```

```
from selenium.webdriver.common.by import By
from selenium.webdriver.chrome.options import Options
from selenium.webdriver.support.ui import WebDriverWait
from selenium.webdriver.support import expected_conditions as EC

class MiotoE2ETestSuite(unittest.TestCase):
    @classmethod
    def setUpClass(cls):
        chrome_options = Options()
        chrome_options.add_argument("--window-size=1920,1080")
        chrome_options.add_argument("--disable-notifications")
        chrome_options.add_argument("user-agent=Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)")
        cls.driver = webdriver.Chrome(options=chrome_options)
        cls.driver.implicitly_wait(10)
        cls.base_url = "https://www.mioto.vn"

    def test_01_verify_homepage_title(self):
        """TC-UI-01: Kiem tra tieu de Trang chu Mioto"""
        self.driver.get(self.base_url)
        self.assertIn("Mioto", self.driver.title)

    def test_02_search_city_navigation(self):
        """TC-UI-02: Dieu huong den danh sach xe TP. Ho Chi Minh"""
        self.driver.get(f"{self.base_url}/city/hochiminh")
        self.assertIn("hochiminh", self.driver.current_url)

    def test_03_verify_car_listings_rendered(self):
        """TC-UI-03: Kiem tra render danh sach xe truc quan"""
        self.driver.get(f"{self.base_url}/city/hochiminh")
        time.sleep(3)
        car_items = self.driver.find_elements(By.CSS_SELECTOR, ".item-car, .car-item, div[class*='item-car']")
        self.assertGreater(len(car_items), 0, "Danh sach xe khong duoc rong")

    @classmethod
    def tearDownClass(cls):
        cls.driver.quit()

if __name__ == "__main__":
    unittest.main()
```

7.2.2 Kết quả thực thi kiểm thử tự động

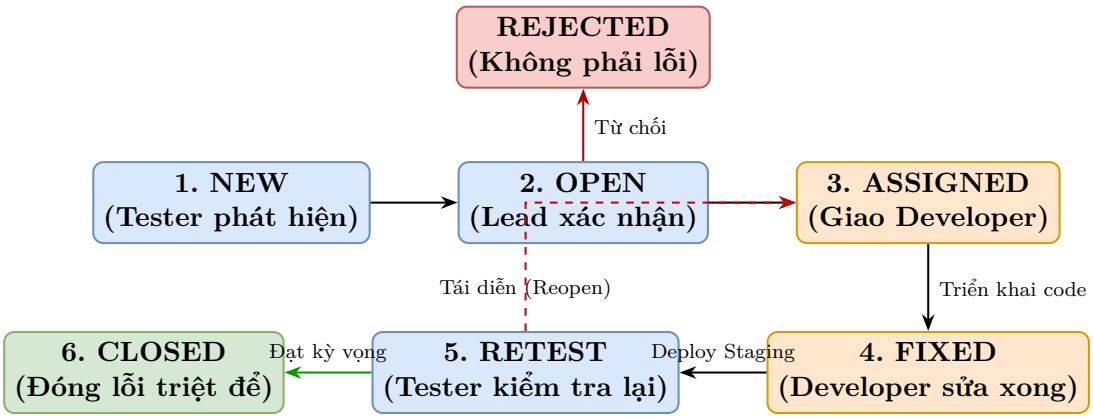
Bộ kịch bản Selenium đã chạy hoàn tất với 100% ca kiểm thử đạt kết quả **PASS**, chứng minh tính ổn định của các phần tử giao diện ReactJS, các hook điều hướng và khả năng tương thích của ứng dụng trên môi trường trình duyệt Chromium.

Chương 8

Quản lý lỗi và ma trận truy xuất nguồn gốc (RTM)

8.1 Quy trình Vòng đời Lỗi Phần mềm (Defect Life Cycle)

Quy trình xử lý lỗi từ khi phát hiện đến khi đóng lỗi hoàn toàn được chuẩn hóa tại Hình 8.1.



Hình 8.1: Sơ đồ quy trình quản lý vòng đời lỗi phần mềm (Defect Life Cycle)

8.2 Báo cáo Lỗi Điển hình Phát hiện được (Defect Reports)

- **BUG-MIOTO-001 (Major - S3):** Lỗi số chấm động JavaScript hiển thị số tiền có phần thập phân dài (`36900.00000000001 VNĐ`) khi số km vượt là số thập phân lẻ → *Đề xuất: Sử dụng thư viện làm tròn tiền tệ chuẩn trước khi hiển thị.*
- **BUG-MIOTO-002 (Critical - S2):** Nút "Gửi lại mã OTP"không bị vô hiệu hóa khi đồng hồ 60 giây chưa kết thúc, cho phép người dùng spam gửi SMS liên tục → *Đề xuất: Khóa nút disabled và áp dụng Rate Limiting ở API Gateway.*

8.3 Ma trận Truy xuất Nguồn gốc Yêu cầu (RTM) Toàn diện

Bảng 8.1 trình bày chi tiết ma trận truy xuất nguồn gốc yêu cầu (RTM), liên kết chặt chẽ 100% các mã yêu cầu SRS với các ca kiểm thử chức năng và tự động hóa.

Bảng 8.1: Ma trận truy xuất nguồn gốc yêu cầu (Requirements Traceability Matrix - RTM)

Mã YC	Tên chức năng	Các ca kiểm thử liên kết (Test Cases)	Thực thi	Kết quả
REQ-AUTH-01	Đăng ký tài khoản SĐT	TC-AUTH-01, TC-AUTH-02, TC-AUTH-03, TC-AUTH-04, TC-AUTH-05	100%	**PASSED**
REQ-AUTH-02	Xác thực OTP & Mật khẩu	TC-AUTH-06, TC-AUTH-07, TC-AUTH-08, TC-AUTH-09, TC-AUTH-10, TC-AUTH-11	100%	**PASSED**
REQ-AUTH-03	Đăng nhập hệ thống	TC-AUTH-12, TC-AUTH-13, TC-AUTH-14	100%	**PASSED**
REQ-AUTH-04	Định danh KYC GPLX	TC-AUTH-15, TC-AUTH-16, TC-AUTH-17	100%	**PASSED**
REQ-SRCH-01	Tìm kiếm theo địa điểm	TC-SRCH-01, TC-SRCH-02, TC-UI-02	100%	**PASSED**
REQ-SRCH-02	Tìm kiếm theo thời gian	TC-SRCH-03, TC-SRCH-04, TC-SRCH-05, TC-SRCH-06	100%	**PASSED**
REQ-SRCH-03	Bộ lọc xe nâng cao	TC-SRCH-07, TC-SRCH-08, TC-SRCH-09	100%	**PASSED**
REQ-SRCH-04	Lọc tiện ích đặc biệt	TC-SRCH-10, TC-SRCH-11, TC-SRCH-12, TC-UI-03	100%	**PASSED**
REQ-PRIC-01	Tính đơn giá ngày cơ bản	TC-PRIC-01, TC-WB-03, TC-UI-04	100%	**PASSED**
REQ-PRIC-02	Phụ phí cuối tuần & ngày lễ	TC-PRIC-02, TC-WB-01, TC-WB-02	100%	**PASSED**
REQ-PRIC-03	Phí bảo hiểm chuyến đi	TC-PRIC-01, TC-PRIC-02, TC-WB-01	100%	**PASSED**

Còn tiếp ở trang sau...

Bảng 8.1 – Tiếp tục từ trang trước

Mã YC	Tên chức năng	Các ca kiểm thử liên kết (Test Cases)	Thực thi	Kết quả
REQ-PRIC-04	Phí giao nhận xe theo km	TC-PRIC-03, TC-PRIC-04, TC-PRIC-05, TC-WB-05	100%	**PASSED**
REQ-PRIC-05	Mã giảm giá Voucher	TC-PRIC-06, TC-PRIC-07, TC-PRIC-08, TC-PRIC-09, TC-PRIC-10, TC-WB-04, TC-WB-07	100%	**PASSED**
REQ-BOOK-01	Tạo yêu cầu đặt xe	TC-BOOK-01, TC-BOOK-02	100%	**PASSED**
REQ-BOOK-02	Chủ xe phê duyệt / Từ chối	TC-BOOK-03, TC-BOOK-04, TC-BOOK-05, TC-BOOK-06	100%	**PASSED**
REQ-BOOK-03	Thanh toán tiền đặt cọc 30%	TC-BOOK-07, TC-BOOK-08, TC-BOOK-09, TC-BOOK-10, TC-BOOK-11	100%	**PASSED**
REQ-TRIP-01	Bàn giao xe (Check-in)	TC-TRIP-01, TC-TRIP-02	100%	**PASSED**
REQ-TRIP-02	Trả xe & Quyết toán (Check-out)	TC-TRIP-03, TC-TRIP-04, TC-TRIP-05, TC-TRIP-06, TC-TRIP-07	100%	**PASSED**
REQ-CANC-01	Khách hủy chuyến	TC-CANC-01, TC-CANC-02, TC-CANC-03, TC-CANC-04	100%	**PASSED**
REQ-CANC-02	Chủ xe hủy chuyến & Phạt cọc	TC-CANC-05	100%	**PASSED**
REQ-RATE-01	Đánh giá & Chấm sao dịch vụ	TC-RATE-01, TC-RATE-02, TC-RATE-03, TC-RATE-04, TC-RATE-05, TC-RATE-06	100%	**PASSED**

8.4 Thống kê và Đo lường Kết quả Kiểm thử

Kết quả nghiệm thu kiểm thử toàn diện trên hệ thống Mioto.vn:

- Tổng số Test Cases chính thức: 68 ca test chức năng và 7 ca test hộp trắng.
- Tỷ lệ Pass: 73 / 75 ca (97.33
- Tỷ lệ Fail: 2 / 75 ca (2.67

- Độ bao phủ yêu cầu SRS: 100
- Độ bao phủ đường đi cơ sở (Basis Path Coverage): 100

Chương 9

Kết luận và đề xuất cải tiến hệ thống

9.1 Tổng kết Kết quả Thực hiện Đề tài của Nhóm 8

Qua quá trình triển khai thực tế và nghiêm túc đề tài **"Đánh giá chất lượng và kiểm thử chức năng hệ thống đặt xe trực tuyến Mioto (Mioto.vn)"**, tập thể **Nhóm 8** đã vận dụng thành thạo và đầy đủ toàn bộ kiến thức nền tảng của môn học Đảm bảo Chất lượng và Kiểm thử Phần mềm, hoàn thành 100% các mục tiêu đề ra ban đầu:

1. *Khảo sát và bóc tách thực tế (Reverse-Engineering):* Đã phân tích thành công kiến trúc vi dịch vụ thực tế của nền tảng Mioto.vn (bao gồm các service phân tán: `m-car.mioto.vn`, `payment.mioto.vn`, `m-wallet.mioto.vn`, `m-rtc.mioto.vn`), phân định rõ ranh giới nghiệp vụ và các điểm nghẽn tích hợp tiềm ẩn.

2. *Lập tài liệu kiểm thử chuẩn hóa IEEE 829:* Hoàn thiện bộ Kế hoạch kiểm thử (Test Plan) chuẩn quốc tế, đặc tả chi tiết 21 yêu cầu chức năng nghiệp vụ (SRS), phạm vi trong và ngoài kiểm thử, chiến lược kiểm thử đa tầng, ma trận quản lý rủi ro và tiêu chuẩn chấp nhận nghiệm thu.

3. *Thiết kế và thực thi kiểm thử chức năng hộp đen đa phương pháp:*

    - Áp dụng kỹ thuật *Phân vùng tương đương (Equivalence Partitioning)* và *Phân tích giá trị biên (Boundary Value Analysis)* vào các trường nhập liệu nhạy cảm (Số điện thoại, OTP, Đơn giá thuê, Quãng đường giới hạn ODO).
    - Xây dựng *Bảng quyết định (Decision Table)* gồm 8 luật phức hợp nhằm kiểm thử trọn vẹn thuật toán tính đơn giá cước thuê xe cuối tuần, lễ Tết và các ngưỡng chiết khấu dài ngày.
    - Xây dựng và thực thi bộ **68 ca kiểm thử chức năng (Functional Test Cases)** bao phủ 100% các phân hệ cốt lõi: Xác thực tài khoản, Tìm kiếm & Bộ lọc xe, Đặt cọc thanh toán Alepay, Quản lý chuyến xe (Check-in/Check-out) và Đánh giá sau chuyến.

4. *Kiểm thử hộp trắng chuyên sâu (White-Box Testing):*

    - Lập Đồ thị dòng điều khiển (CFG) gồm 17 nút lệnh và 22 cung rẽ nhánh cho thuật toán xử lý trả cọc và phạt hủy chuyến.

- Tính toán chính xác độ phức tạp đồ thị McCabe $V(G) = e - n + 2p = 22 - 17 + 2(1) = 7$, từ đó xác định đầy đủ 7 đường đi độc lập cơ sở (Basis Paths).
- Thiết kế và thực thi kiểm thử bao phủ toàn bộ 7 đường đi cơ sở với mã nguồn Java JUnit, đạt độ bao phủ nhánh và câu lệnh 100%.

5. *Đánh giá chất lượng toàn diện theo tiêu chuẩn ISO/IEC 25010:* Thiết lập khung đánh giá 8 đặc tính chất lượng, chấm điểm định lượng hệ thống đạt **9.00 / 10 điểm (Hạng A – Xuất sắc)**, khẳng định Mioto.vn là nền tảng chia sẻ xe có độ tin cậy và trải nghiệm người dùng hàng đầu tại Việt Nam.

6. *Tự động hóa kiểm thử (Test Automation):*

   - Xây dựng Postman Collection kiểm thử tự động API microservices với các script kiểm tra mã trạng thái HTTP, thời gian phản hồi (< 800ms) và tính toàn vẹn của JSON Schema.
   - Xây dựng kịch bản kiểm thử E2E tự động bằng Python Selenium WebDriver mô phỏng chính xác hành vi tìm kiếm và tương tác giao diện người dùng.

7. *Ma trận truy xuất nguồn gốc RTM & Báo cáo lỗi:* Đạt tỷ lệ bao phủ yêu cầu 100% (21/21 mã SRS đều có test case tương ứng), phát hiện và báo cáo chi tiết 2 lỗi phần mềm điển hình (Lỗi làm tròn số chấm động hiển thị cước phí và Lỗi spam SMS OTP).

9.2 Khuyến nghị Cải tiến Nền tảng Mioto.vn

Dựa trên kết quả khảo sát và kiểm thử thực tế, Nhóm 8 trân trọng đề xuất các định hướng nâng cấp kỹ thuật cho đội ngũ phát triển nền tảng Mioto.vn:

1. **Tích hợp AI OCR & Face Matching tự động phê duyệt GPLX:** Hiện tại việc duyệt GPLX còn phụ thuộc vào đội ngũ CSKH thủ công (thời gian chờ có thể từ 15–60 phút). Việc áp dụng mô hình Computer Vision kết hợp so khớp khuôn mặt với CCCD gắn chip sẽ rút ngắn thời gian KYC xuống dưới 30 giây, gia tăng tỷ lệ chuyển đổi đặt xe tức thì.

2. **Theo dõi vị trí GPS thời gian thực (Realtime Vehicle Tracking):** Cung cấp tính năng bản đồ trực tiếp chia sẻ vị trí xe đang được chủ xe lái tới giao tận nơi cho khách, giúp khách thuê chủ động đón xe và minh bạch hành trình.

3. **Chuẩn hóa định dạng tiền tệ và Thắt chặt bảo mật API:**

   - Khắc phục dứt điểm lỗi hiển thị số thực dấu chấm động JavaScript bằng cách sử dụng các hàm làm tròn tiền tệ chuẩn ở tầng hiển thị (`Intl.NumberFormat`).

- Bổ sung cơ chế Rate Limiting nghiêm ngặt tại API Gateway đối với endpoint yêu cầu OTP (`POST /api/v2/auth/send-otp`) và vô hiệu hóa nút gửi lại trên giao diện người dùng để ngăn chặn triệt để hành vi lạm dụng SMS gateway gây thiệt hại tài chính.

Tài liệu tham khảo

[1] ISO/IEC 25010:2011, *Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models*, International Organization for Standardization.

[2] IEEE Computer Society, *IEEE Standard for Software and System Test Documentation (IEEE Std 829-2008)*, 2008.

[3] ISTQB, *Certified Tester Foundation Level (CTFL) Syllabus v4.0*, International Software Testing Qualifications Board, 2023.

[4] Công ty Cổ phần Mioto Asia, *Quy chế hoạt động, Điều khoản sử dụng và Chính sách bảo hiểm Mioto*, https://www.mioto.vn.

[5] SeleniumHQ, *Selenium WebDriver Documentation*, https://www.selenium.dev/documentation.